MATRIZ CAUSA-EFEITO DO CCM-06

Eventos de emergência, sobrecarga, reversão, VFD e retorno de energia

ID	EVENTO	DETECCAO / CONDICAO	RESPOSTA CONCEITUAL	ALARME / INDICACAO	RETORNO / LIMITE
E01	Emergencia S0-601	S0-601 acionado; dois canais interrompidos	KSR remove permissao; KM-601/602F/602R caem e STO A/B abre	Indicacao e retencao dependem do KSR escolhido	Canais integros e reset manual KSR; novo comando para mover
E02	Falha CH1/CH2	Canal aberto ou discrepante; diagnostico temporal nao definido	Diagnostico e bloqueio dependem do modelo KSR; nao presumir permissao	Falha de canal; codigo/tag pendente	Aplicar manual do KSR e validar o reset da funcao
E03	Sobrecarga M-601	FR-601 abre o permissivo do comando	KM-601 desenergiza; M-601 perde comando de marcha	Indicacao local/remota depende da selecao	Causa removida; rearme conforme FR-601 e novo START
E04	Sobrecarga M-602	FR-602 abre o permissivo comum da reversao	KM-602F/R desenergizam; esteira perde comando de marcha	Indicacao local/remota depende da selecao	Causa removida; rearme conforme FR-602 e novo comando
E05	FC-602F acionado	Fim de curso de frente abre o respectivo permissivo	Bloqueia somente KM-602F; sentido reverso permanece permissivel	Sinalizacao de posicao nao especificada	Remover causa; novo comando deliberado para frente
E06	FC-602R acionado	Fim de curso de reverso abre o respectivo permissivo	Bloqueia somente KM-602R; sentido frente permanece permissivel	Sinalizacao de posicao nao especificada	Remover causa; novo comando deliberado para reverso
E07	Falha do VFD-603	RO2 FAULT ativo; codigo nao especificado	RO2 sinaliza falha; reacao de saida depende do VFD selecionado	Codigo/tag e acao de processo pendentes	Diagnosticar no VFD; reset e nova partida conforme fabricante
E08	Pedidos F/R simultaneos	Comandos de frente e reverso presentes juntos	NF cruzados e IM-602 impedem KM-602F/R fechados simultaneamente	Diagnostico de conflito nao especificado	Liberar comandos; reverter apos abertura do contator ativo
E09	Retorno da alimentacao	Tensao retorna apos perda do comando ou do CCM	Retorno nao produz partida automatica das cargas	Evento e retencao de alarmes nao definidos	Confirmar permissivos; cada motor exige novo comando

Rearme, diagnósticos, tempos e indicação dependem dos dispositivos selecionados e da validação da máquina.

LEGENDA

FR: relé de sobrecarga | FC: fim de curso | KSR: relé de segurança | STO: torque seguro desligado

NOTAS DA PRANCHA

Ações repetem a sequência documentada; diagnósticos de fabricante permanecem pendentes.
Não atribui categoria, PL ou SIL à função de segurança.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	MATRIZ CAUSA-EFEITO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ CAUSA-EFEITO DO CCM-06

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_matriz_causa_efeito_ccm.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.